

Integrali Indefiniti

L'obiettivo di questo capitolo è quello di risalire, fornita una derivata $f'(x)$, alla famiglia di funzioni che hanno proprio $f'(x)$ come derivata.

Perché parliamo di famiglia di funzioni e non di funzione singola? Consideriamo la funzione $f'(x) = 2x$: quale potrebbe essere una funzione che ha per derivata proprio $2x$? La risposta istintiva (e corretta) è $f_1(x) = x^2$, ma uno studente più attento potrebbe far notare che anche $f_2(x) = x^2 + 3$ ha come derivata $f'(x)$. Generalizzando, potremo dire che tutte le funzioni del tipo $f_k(x) = x^2 + k$ (con $k \in \mathbb{R}$) hanno come derivata $f'(x) = 2x$.

Da questo primo esempio si comprende come la ricerca di queste funzioni (diremo che stiamo *integrando una funzione* o che *cerchiamo una primitiva*) sia più complicata del calcolo delle derivate. Un docente universitario di Udine affermava nel suo corso di Analisi 1:

Se derivare è come premere il dentifricio fuori dal tubetto, integrare è come cercare di rimettere il dentifricio dentro il tubetto spremuto.

Non spaventiamoci però: in questo capitolo affronteremo le principali tecniche di integrazione, ma dovremo aspettare il capitolo successivo per comprendere appieno la potenza di questo strumento.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.